

Eks 1.7.9: For ethvert $n \in \mathbb{Z}$ gælder:

$$n^2 \text{ er ulige} \Rightarrow n \text{ er ulige}$$

Kan vi bruge et direkte bevis igen?

Ikke umiddelbart:

$$n^2 = 2k+1 \Rightarrow n = \pm \sqrt{2k+1} \Rightarrow ??$$

Hvis vi bruger kontraposition, får vi
 n i antagelsen og n^2 i konklusionen
ligesom i Eks. 1.7.1:

$$n \text{ er lige} \Rightarrow n^2 \text{ er lige}$$

Bevis: (kontraposition)

Direkte bevis

$$\begin{aligned} & \updownarrow \neg(n \text{ er ulige}) \\ & \updownarrow n \text{ er lige} \\ & \updownarrow \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k, \text{ ifølge Def. 1.7.1} \\ & \updownarrow \exists k \in \mathbb{Z} : n^2 = 4k^2 \\ & \updownarrow \exists k \in \mathbb{Z} : n^2 = 2 \cdot (2k^2) \in \mathbb{Z}, \text{ da } k \in \mathbb{Z} \\ & \updownarrow n^2 \text{ er lige} \\ & \updownarrow \neg(n^2 \text{ er ulige}) \end{aligned}$$



Eks 1.7.1 og 1.7.9 viser tilsammen, at
for ethvert $n \in \mathbb{Z}$ gælder:

$$n^2 \text{ er ulige} \Leftrightarrow n \text{ er ulige}$$

Eller: n og n^2 har samme paritet

Eks: Der er to deltagere i denne forelæsning,
som har fødselsdag i samme måned.

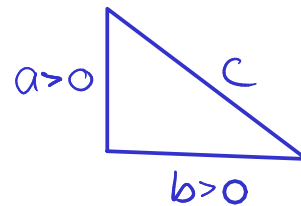
Bevis:

Antag til **modstrid**, at der ikke er nogen
måned med to fødselsdage.

Da er der højst 12 deltagere **⚡** $\square$

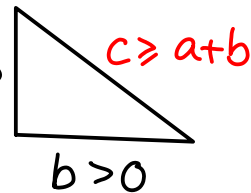
NB: „To fødselsdage“ betyder mindst to fødselsdage
(i modsætning til præcis to fødselsdage)..

Eks: For enhver retvinklet trekant
gælder $c < a+b$



Bevis:

Antag til **modstrid**, at $\exists$



$$\Downarrow c \geq a+b$$

$$c^2 \geq (a+b)^2, \text{ da } a, b, c \geq 0$$

$$c^2 \geq a^2 + b^2 + \underbrace{2ab}_{>0}$$

$c^2 > a^2 + b^2 \quad \Leftarrow$ Modstrid med Pythagoras



Yderligere „tricks“:

Split op

- i del-resultater

Eks:

$$p \Leftrightarrow q \equiv p \Rightarrow q \wedge q \Rightarrow p \quad (\text{som i Eks. 1+9})$$

$$p_1 \Leftrightarrow p_2 \Leftrightarrow p_3 \equiv p_1 \Rightarrow p_2 \Rightarrow p_3 \Rightarrow p_1$$

- i specialtilfælde

Eks:

$$\forall n \in \mathbb{Z}: \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor \geq \frac{n}{2}$$

NB:

$\lfloor \rfloor$	runder ned
$\lceil \rceil$	runder op

Bevis (to direkte beviser):

Tilfælde 1: n ulige

| dette tilfælde $n+1$ lige.

$$\text{D.v.s. } \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor = \frac{n+1}{2} > \frac{n}{2}.$$

Tilfælde 2: n lige

| dette tilfælde er $\frac{n}{2}$ et heltal.

$$\text{D.v.s. } \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor = \lfloor \frac{n}{2} + \frac{1}{2} \rfloor = \frac{n}{2}.$$

□

Lidt terminologi:

Sætning (theorem): Vigtigt udsagn (som er bevist at være sandt - ellers er det blot en påstand (conjecture)).

Lemma: Hjælpesætning

Bruges til at strukturere et langt bevis

Korollar (corollary): Følgesætning

Udsagn, som følger umiddelbart af en sætning.

Opsummering:

Direkte bevis

$$(p \Rightarrow p_1 \Rightarrow p_2 \dots \Rightarrow p_n \Rightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$$

Diagram illustrating the chain of implications for a direct proof:

- p is linked to n ulige
- p_1 is linked to $\exists k \in \mathbb{Z}: n = 2k+1$
- p_2 is linked to $\exists k \in \mathbb{Z}: n^2 = 4k^2 + 4k + 1$
- p_n is linked to $\exists k \in \mathbb{Z}: n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$
- q is linked to n^2 ulige

Kontra positions bevis

$$p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \Rightarrow \neg p$$

Diagram illustrating the contrapositive proof:

- p is linked to n^2 ulige
- q is linked to n ulige
- $\neg q$ is linked to n lige
- $\neg p$ is linked to n^2 lige

Modstridsbevis

$$\neg \exists \text{ måned med } \geq 2 \text{ fødselsdage} \Rightarrow p$$

Diagram illustrating the proof by contradiction:

- $\neg \exists \text{ måned med } \geq 2 \text{ fødselsdage}$ is linked to $\neg p$
- $\neg p$ is linked to $\exists \frac{c}{a} \triangle b: c \geq a+b$
- $\neg p$ is linked to $\exists \frac{c}{a} \triangle b: c^2 > a^2 + b^2$
- p is linked to $\exists \text{ måned med } \geq 2 \text{ fødselsdage}$
- p is linked to $\forall \frac{c}{a} \triangle b: c < a+b$

Afsnit 5.1: Induktionsbeviser

Bruges til at beviser parametriserede udsagn.
Bruges ofte til at vise korrekthed af iterative eller rekursive algoritmer.

Eks 5.1.6:

$$2^n < n! , \text{ for alle heltal } n \geq 4$$

Bemærk: Dette er et parametriseret udsagn;
 n er parameteren.

Lad os starte med at se på små n -værdier for at få en forståelse af, hvad der foregår.

Basis:

$$\begin{aligned} n=4: \quad 2^4 &= \overbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}^{16} < \overbrace{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}^{24} = 4! \\ n=5: \quad 2^5 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 < 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5! \\ n=6: \quad 2^6 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 < 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6! \end{aligned}$$

Vi ganger hele tiden 2 på venstre-siden, og større og større tal på højresiden.

D.v.s. uligheden forbliver opfyldt, når n vokser.

Med andre ord:

For ethvert $k \geq 4$ gælder følgende.

Induktions-
skridt:

Hvis uligheden er opfyldt for $n=k$,
er den også opfyldt for $n=k+1$.

Nu har vi ingredienserne til et induktionsbevis:

$$2^n < n! , \text{ for alle heltal } n \geq 4$$

Bevis: (ved induktion over n)

Basis: ($n=4$)

$$2^4 = 16 < 24 = 4!$$

Induktionsskridt:

For ethvert $k \geq 4$ gælder:

Ganger med 2
på begge sider
af uligheder $\Downarrow$

$$\begin{aligned} 2^k < k! \\ \underbrace{2 \cdot 2^k}_{= 2^{k+1}} &< \underbrace{2 \cdot k!}_{\substack{\uparrow \\ \text{da } 2 < k+1}} < \underbrace{(k+1) \cdot k!}_{= (k+1)!} \end{aligned}$$

□

Vi har vist:

$$2^4 < 4! \quad (\text{Basis})$$

$$2^4 < 4! \Rightarrow 2^5 < 5! \quad (k=4 \text{ i ind. skridt})$$

$$2^5 < 5! \Rightarrow 2^6 < 6! \quad (k=5 \text{ — " —})$$

$$2^6 < 6! \Rightarrow 2^7 < 7! \quad (k=6 \text{ — " —})$$

Prøv at bevise, at $2^{n+1} < n!$, for $n \geq 5$

Simpel induktion

Bevis $P(n)$, for alle $n \geq m$

Basis: Bevis $P(m)$

Induktionsskridt:

Bevis $\underbrace{P(k)}_{\text{Induktions-}} \Rightarrow P(k+1)$, for alle $k \geq m$
antagelser

(Eller: Bevis, at $P(k-1) \Rightarrow P(k)$, for $k \geq m+1$)
Eller ...

Man beviser altså:

$P(m)$

$P(m) \Rightarrow P(m+1)$

$P(m+1) \Rightarrow P(m+2)$

$P(m+2) \Rightarrow P(m+3)$

$\vdots$

(Basis)

(Ind.skridt med $k=m$)

(————— " ————— $m+1$)

(————— " ————— $m+2$)

$\vdots$

Minder om domino-effekt:

- I basis viser vi, at den m'te brik kan væltes.
- I induktionsskridtet viser vi, at brikerne står tæt nok til, at det vil få alle de følgende brikker til at vælte.